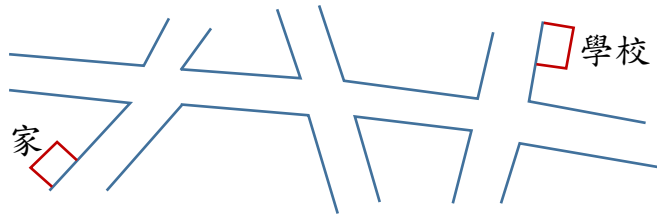




教學指引作者：洪賢松、張廷吉

1-1 負數的意義

1. 一天的溫度，通常，從清晨到中午，溫度會漸漸「上升」，中午過後，溫度會漸漸「下降」。
2. 上學時，出門「左」轉，直走後「右」轉、第二個十字路口「左」轉後直走，學校就在右手邊；放學時，沿著相同路線回家，出校門後「左」轉，直走後「右」轉、第二個十字路口「左」轉後直走，家就在「右」手邊。



3. 做生意，有時會「賺」錢，有時會「賠」錢。
4. 觀看影片，想往後超前看，會把影片時間軸往「右」拉，想往前回頭看，會把影片時間軸往「左」拉。
5. 前面「」中的語詞都有對應的相反語詞，而且有互相抵銷的關係；在數學上，如果甲、乙是兩個可以互相抵銷的量，當我們認定甲為正數量，那麼乙就為負數量。反之，當我們認定乙為正數量，那麼甲就為負數量。



6. 我們可以利用「負」來表現相反。
譬如說：賠錢的相反是賺錢，記為「負」賠錢。
右轉的相反是左轉，記為「負」右轉。
溫度下降的相反是溫度上升，記為「負」溫度下降。

7. 也有不少語詞，雖然具有相反的意義，卻沒有互相抵銷的關係。
譬如說：「有」和「沒有」、「冷」和「熱」、「新」和「舊」。

8. 輕鬆一下！

利用倒轉，有人設計成翻頁書來求婚（圖 1），
也有業者設計成廣告來吸引客戶（圖 2）。



圖 1
t.ly/2DRP



圖 2
t.ly/3MRr

1-2 負數的加減法運算

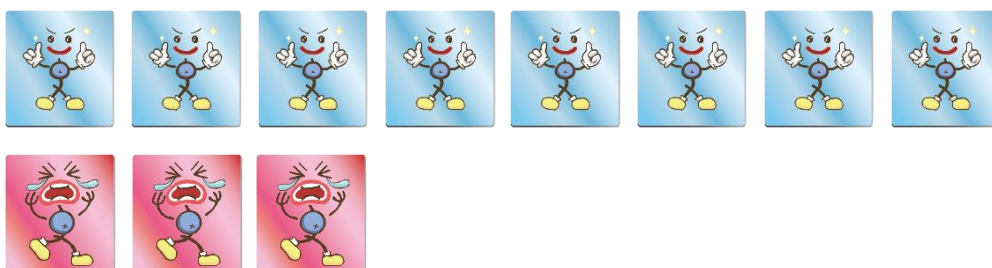
學校實施學生榮譽制度，
有好的表現就給「優點卡」鼓勵，
不好的表現就給「缺點卡」警惕。
一張缺點卡可以和一張優點卡互相抵銷。

功過相抵



優點卡 缺點卡

1. 阿志收到優點卡 8 張和缺點卡 3 張，經過互相抵銷後，結算結果等於 優點 卡 5 張。



$$\begin{aligned} & \text{優點卡 } 8 \text{ 張} + \text{缺點卡 } 3 \text{ 張} \\ = & \text{優點卡}(5) \text{ 張} + \underbrace{\text{優點卡}(3) \text{ 張} + \text{缺點卡 } 3 \text{ 張}}_{\text{互相抵銷}} \\ = & \text{優點卡}(5) \text{ 張} \end{aligned}$$

將優點卡 8 張簡記為「正 8」，缺點卡 3 張簡記為「負 3」，化簡為

$$\begin{aligned} & \text{正 } 8 + \text{負 } 3 \\ = & (\text{正 } 5) + \underbrace{(\text{正 } 3) + \text{負 } 3}_{\text{互相抵銷}} \\ = & (\text{正 } 5) \end{aligned}$$

將「正 8」簡記為「+8」，「負 3」簡記為「-3」，化簡為

$$\begin{aligned} & (+8) + (-3) \\ = & (+5) + \underbrace{(+3) + (-3)}_{\text{互相抵銷}} \\ = & (+5) \end{aligned}$$

將「正號」省略，「+1」簡記為「1」，化簡為

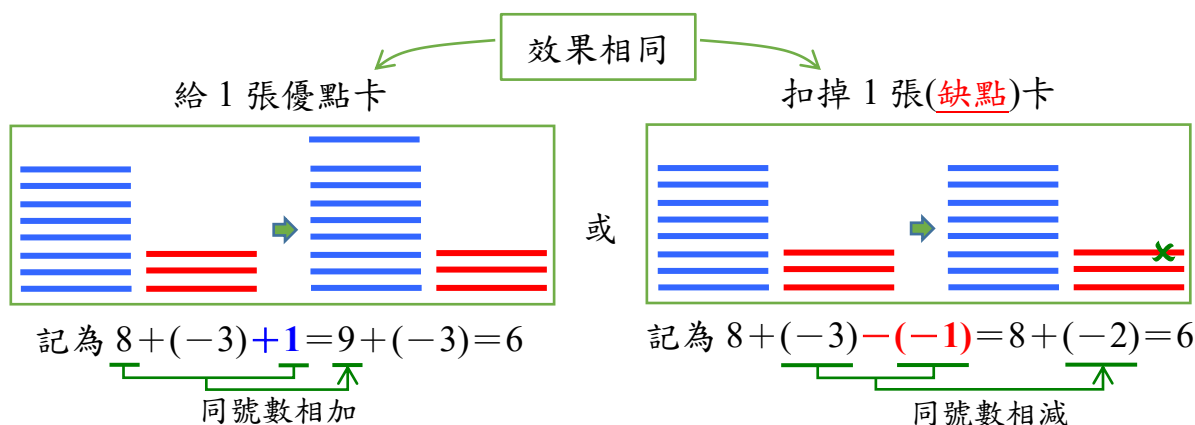
$$\begin{aligned} & 8 + (-3) \\ = & (5) + \underbrace{(3) + (-3)}_{\text{互相抵銷}} \\ = & (5) \end{aligned}$$

2. 小雪結算也是 5 張優點卡，你認為小雪優點卡和缺點卡各有幾張？

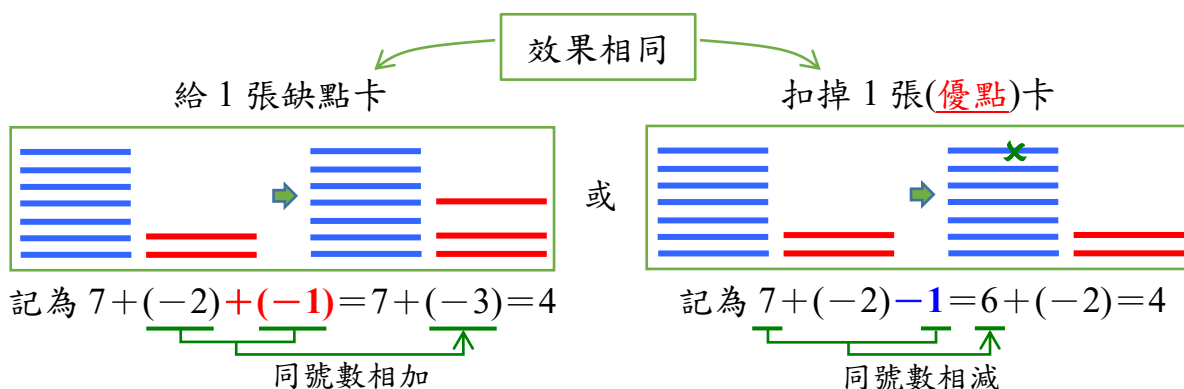
有幾種可能呢？很多種，請寫出 3 種不同的可能：

優點 9 張+缺點 4 張；優點 5 張+缺點 0 張；優點 7 張+缺點 2 張

3. 阿志做了一件好事，老師想給 1 張優點卡，可是優點卡剛好用完了，老師還可以怎麼做呢？（跟給 1 張優點卡的效果相同）



4. 小雪不小心犯錯，老師想給 1 張缺點卡，可是缺點卡沒了，老師還可以怎麼做呢？（跟給 1 張缺點卡的結果相同。）



5. 結論：

(1) 加 1 = 減 負 1；加 負 1 = 減 1。

$+1 = -(-1)$ ； $+(-1) = -1$

加上 1 個數，就等於減去這個數的相反。

反過來講也對喔！

(2) 減 負 1 = 加 1；減 1 = 加 負 1。

$-(-1) = +1$ ； $-1 = +(-1)$

減去 1 個數，就等於加上這個數的相反。

練習用前面學到的想法，算一算！

6. 同號數相加直接加

(1) $8+6=\underline{14}$	(2) $(-5)+(-7)=\underline{-12}$	(3) $(-9)+(-6)=\underline{-15}$
--------------------------	---------------------------------	---------------------------------

7. 異號數相加，互相抵銷

(1) $(-3)+7=\underline{4}$	(2) $(-8)+7=\underline{-1}$	(3) $5+(-9)=\underline{-4}$
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

8. 同號數相減，夠減，直接減

(1) $9-6=\underline{3}$	(2) $(-5)-(-4)=\underline{-1}$	(3) $(-8)-(-3)=\underline{-5}$
-------------------------	--------------------------------	--------------------------------

9. 同號數相減，不夠減，有多少減多少，不夠再換「加上這個數的相反」

(1) $\cancel{4}^{\cancel{0}}-\cancel{7}^{\cancel{3}}_3$ $=0-3$ $=-3$	(2) $\cancel{(-5)}^{\cancel{0}}-\cancel{(-7)}^{\cancel{-2}}_{-2}$ $=0-(-2)$ $=2$	(3) $3-5$ $=\underline{-2}$	(4) $(-4)-(-9)$ $=\underline{+5}$
--	--	--------------------------------	--------------------------------------

10. 異號數相減，沒得減，直接換「加上這個數的相反」

(1) $3-\underline{(-2)}$ $=3+\underline{2}$ $=5$	(2) $(-5)-\underline{4}$ $=(-5)+\underline{(-4)}$ $=-9$	(3) $6-\underline{(-3)}$ $=\underline{6+3}$ $=\underline{9}$	(4) $(-8)-\underline{5}$ $=\underline{(-8)+(-5)}$ $=\underline{(-13)}$
--	---	--	--

1-3 負數的乘除法運算

1. 結算後，阿美有優點卡 2 張，小宣有缺點卡 6 張。

阿美

小宣

小宣：我有 6 張，你只有 2 張，我是你的 3 倍多！

阿美：只看卡片數量，你確實是我的 3 倍，可是...



你的卡片和我的卡片，在意義上剛好相反喔！

幾倍應該怎麼講比較清楚呢？我們來討論一下！

(1) 優點卡 6 張是優點卡 2 張的幾倍呢？3 倍

直接做除法

$$\begin{array}{c} \text{六條藍線} \\ \div \text{二條藍線} = (3) \\ \text{記為 } 6 \div 2 = (3) \end{array}$$

也可以用乘法算喔！

$$\begin{array}{c} \text{六條藍線} \\ = \text{二條藍線} \times (3) \\ \text{記為 } 6 = 2 \times (3) \end{array}$$

(2) 缺點卡 6 張是缺點卡 2 張的幾倍呢？3 倍

$$\begin{array}{c} \text{六條紅線} \\ \div \text{二條紅線} = (3) \\ \text{記為 } (-6) \div (-2) = (3) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{六條紅線} \\ = \text{二條紅線} \times (3) \\ \text{記為 } (-6) = (-2) \times (3) \end{array}$$

(3) 優點卡 6 張是缺點卡 2 張相反的 3 倍，簡記為-3 倍。

$$\begin{array}{c} \text{六條藍線} \\ \div \text{二條紅線} = (-3) \\ \text{記為 } 6 \div (-2) = (-3) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{六條藍線} \\ = \text{二條紅線} \times (-3) \\ \text{記為 } 6 = (-2) \times (-3) \end{array}$$

(4) 缺點卡 6 張是優點卡 2 張相反的 3 倍，簡記為-3 倍。

$$\begin{array}{c} \text{六條紅線} \\ \div \text{二條藍線} = (-3) \\ \text{記為 } (-6) \div 2 = (-3) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{六條紅線} \\ = \text{二條藍線} \times (-3) \\ \text{記為 } (-6) = 2 \times (-3) \end{array}$$

注意：除法是在算「被除數是除數的幾倍」。

練習用前面學到的想法，算一算！

2. 乘法：幾倍

(1) 5×3 $= \underline{15}$ 5 是正數， 3 倍後還是正數。	(2) $(-4) \times 6$ $= \underline{-24}$ (-4) 是負數， 6 倍後還是負數。	(3) 2×7 $= \underline{14}$	(4) $(-9) \times 8$ $= \underline{-72}$
---	--	--	--

3. 乘法：相反的幾倍

(1) $6 \times (-2)$ $= \underline{-12}$ 6 是正數， 相反的 2 倍後， 變成負數。	(2) $(-7) \times (-5)$ $= \underline{35}$ (-7) 是負數， 相反的 5 倍後， 變成正數。	(3) $3 \times (-4)$ $= \underline{-12}$	(4) $(-8) \times (-6)$ $= \underline{48}$
--	---	--	--

4. 除法：被除數是除數的幾倍

(1) $12 \div 4$ $= 12$ 是 4 的幾倍 $= \underline{(3)}$ $12 = 4 \times \underline{(3)}$	(2) $(-54) \div (-9)$ $= (-54)$ 是 (-9) 的幾倍 $= \underline{(6)}$ $-54 = (-9) \times \underline{(6)}$
(3) $28 \div (-7)$ $= 28$ 是 (-7) 的幾倍 $= \underline{(-4)}$ $28 = (-7) \times \underline{(-4)}$	(4) $(-30) \div 6$ $= (-30)$ 是 6 的幾倍 $= \underline{(-5)}$ $-30 = 6 \times \underline{(-5)}$

5. 結論：

- (1) 同號數相乘/相除，結果是正數。
- (2) 異號數相乘/相除，結果是負數。

1-4 負數的四則運算

1. 請完成下面的計算。

(1) $5 \times (-1)$ $= \underline{-5}$	(2) $(-5) \times (-1)$ $= \underline{5}$	(3) $5 + (-5)$ $= \underline{0}$	(4) $-(-(-(-5)))$ $= \underline{5}$
---	---	-------------------------------------	--

2. 像 5 和 (-5) 這樣彼此相反，且數值相等兩個數字，相加會等於 0，被稱為互為**加法相反數**。 $-(-(-(-5)))$ 的加法相反數 = -5。

3. 計算 $997 - (789 + 996)$

(1) 括號內先算 $997 - (789 + 996)$ $= 997 - (\underline{1785})$ $= \underline{-788}$	(2) 拆括號後再算 $997 \boxed{-} (\boxed{789} \boxed{+} 996)$ $\swarrow$ 正變負 $\swarrow$ 加變減 $= 997 + (-789 - 996)$ $= 997 - 789 - 996$ $= \underline{1 - 789}$ $= \underline{-788}$ 跳過中間的步驟就變成： $997 \boxed{-} (\boxed{789} \boxed{+} 996)$ $\swarrow$ 正變負 $\swarrow$ 加變減 $= 997 - 789 - 996$ $= \underline{1 - 789}$ $= \underline{-788}$
--	---

4. 計算 $-997 - (-789 - 996)$

(1) 括號內先算 $-997 - (-789 - 996)$ $= -997 - (\underline{-1785})$ $= \underline{788}$	(2) 拆括號後再算(跳過中間的步驟) $-997 \boxed{-} (\boxed{-789} \boxed{-} 996)$ $\swarrow$ 負變正 $\swarrow$ 減變加 $= -997 + 789 + 996$ $= \underline{-1 + 789}$ $= \underline{788}$
---	--

5. **結論**：減去一個括號，就是把括號中的正負或加減**變相反**！

6. 計算 357×999

(1) 直接算 357×999 $= \underline{356643}$	(2) 改寫後分開算 357×999 $= 357 \times (1000 - 1)$ $= 357 \times 1000 - 357 \times 1$ $= \underline{357000} - \underline{357}$ $= \underline{356643}$
--	---

7. 計算 $564 \times 998 + 564 \times 2$

(1) 直接算 $564 \times 998 + 564 \times 2$ $= \underline{562872} + \underline{1128}$ $= \underline{564000}$	(2) 一起算 $564 \times 998 + 564 \times 2$ $= 564 \times (998 + 2)$ $= \underline{564 \times 1000}$ $= \underline{564000}$
---	--

8. 計算 $4 \times 996 - 2 \times (985 + 996)$

(1) 括號內先算，再乘以 2 $4 \times 996 - 2 \times (985 + 996)$ $= (\underline{3984}) - 2 \times (\underline{1981})$ $= \underline{3984} - \underline{3962}$ $= \underline{22}$	(2) 拆括號後再算 $4 \times 996 - 2 \times (985 + 996) \quad \text{分開算}$ $= 4 \times 996 - (2 \times 985 + 2 \times 996)$ 正變負 加變減 $= 4 \times 996 + (-2 \times 985 - 2 \times 996)$ $= 4 \times 996 - 2 \times 985 - 2 \times 996$ $= \underline{2 \times 996} - \underline{2 \times 985} = \underline{2 \times (996 - 985)}$ $= \underline{22}$ 跳過中間的步驟就變成： $4 \times 996 - 2 \times (985 + 996)$ 正變負 加變減 $= 4 \times 996 - 2 \times 985 - 2 \times 996$ $= \underline{2 \times 996} - \underline{2 \times 985} = \underline{2 \times (996 - 985)}$ $= \underline{22}$
--	--

9. 計算下列算式之值

(1) $(-8) + \underline{(-2) \times (-3)}$ $= (-8) + 6$ $= -2$	(2) $\underline{12 \div (-3)} - \underline{2 \times (-3)}$ $= (-4) - (-6)$ $= (-4) + 6$ $= 2$
(3) $19 - (-2) \times \underline{(-12) - 7}$ $= 19 - (-2) \times \underline{(-12) + (-7)}$ $= 19 - \underline{(-2) \times (-19)}$ $= 19 - 38$ $= -19$	(4) $12 - \underline{7 \times (-32)} + \underline{16 \div (-4)}$ $= 12 - (-224) + (-4)$ $= 12 + 224 + (-4)$ $= 232$
(5) $(-12) + \underline{(-18) \div (-6)} - \underline{(-3) \times 2}$ $= (-12) + 3 - (-6)$ $= (-12) + 3 + 6$ $= (-12) + 9$ $= -3$	(6) $9 + (-2) \times [18 - \underline{(-3) \times 2}] \div 4$ $= 9 + (-2) \times [18 - \underline{(-6)}] \div 4$ $= 9 + (-2) \times [18 + 6] \div 4$ $= 9 + \underline{(-2) \times 24 \div 4}$ $= 9 + \underline{(-48) \div 4}$ $= 9 + (-12)$ $= -3$
(7) 已知 $10 \times 11 \times 12 \times 13 \times 14 = 240240$, 則 $(-11) \times (-12) \times (-13) \times (-14) \times (-15) = ?$ $= - (10 \times 11 \times 12 \times 13 \times 14) \div 10 \times 15$ $= (-240240) \div 10 \times 15$ $= -360360$	
(8) 算式 $743 \times 369 - 741 \times 370$ 之值為何? $= \underline{743 \times (370 - 1)} - 741 \times 370$ $= \underline{743 \times 370} - 743 \times 1 - \underline{741 \times 370}$ $= 2 \times 370 - 743 \times 1$ $= 740 - 743$ $= -3$	

教學建議: ①先教導學生正確唸出算式(怎麼唸就怎麼算),

②然後運用畫底線來安排計算順序

③ $\times$ 、 $\div$ 先判斷正負再計算